



瑞萨电子在机器人伺服控制与 ETHERCAT实时通信中的应用

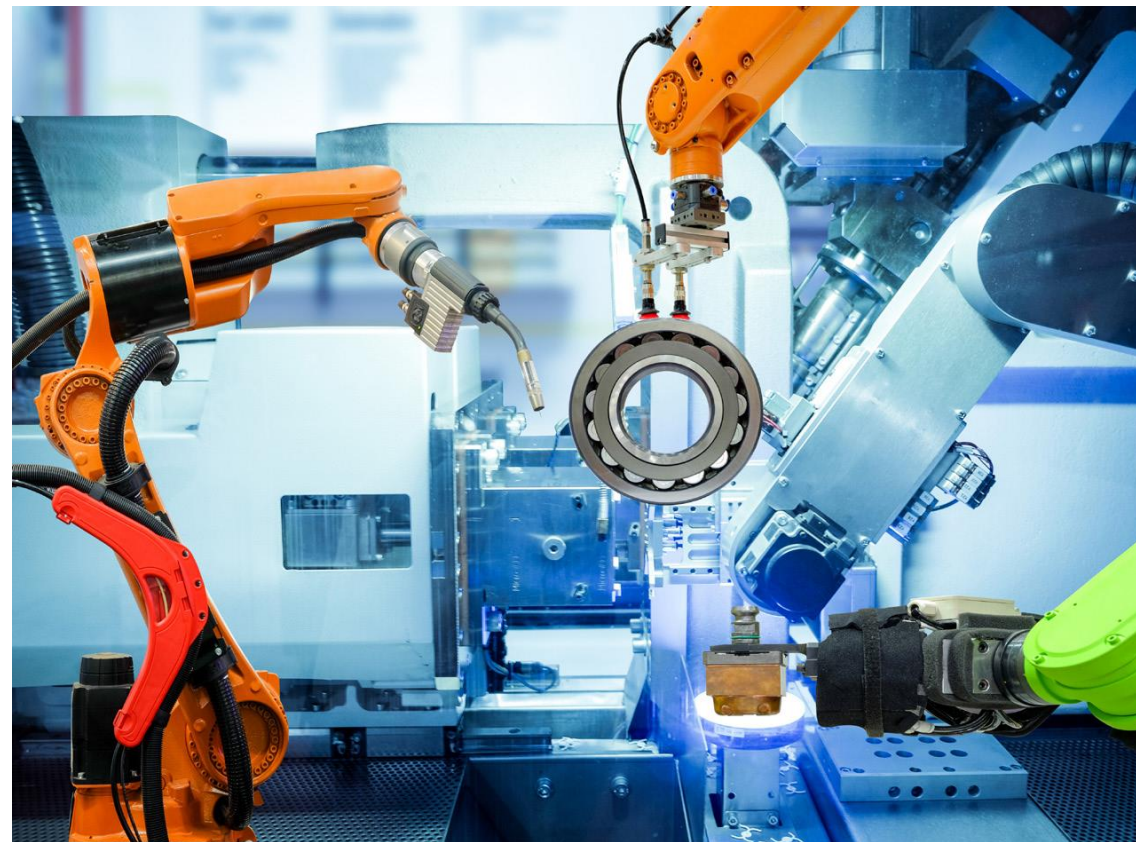
提纲

工业机器人：

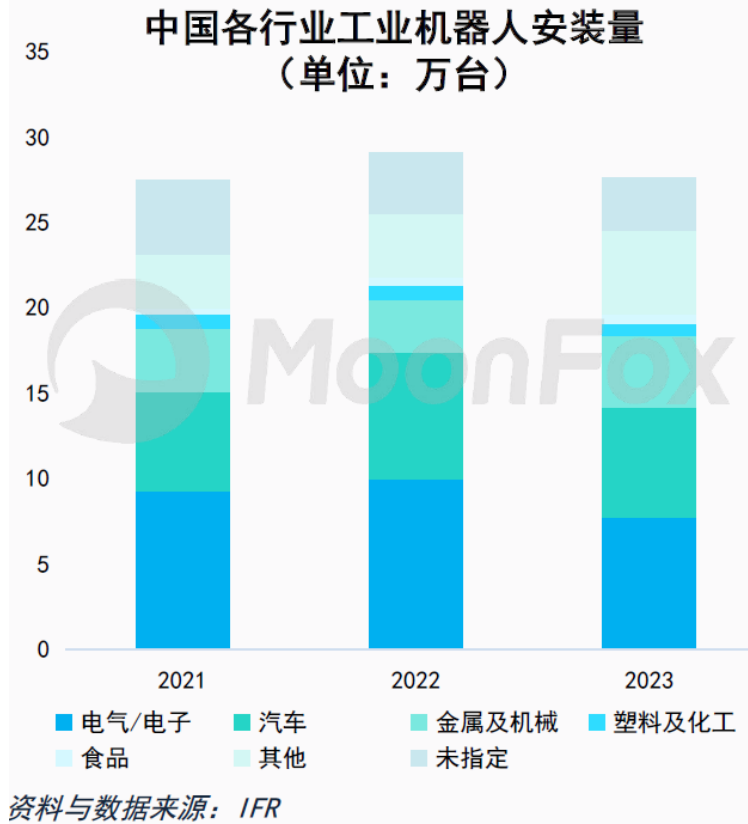
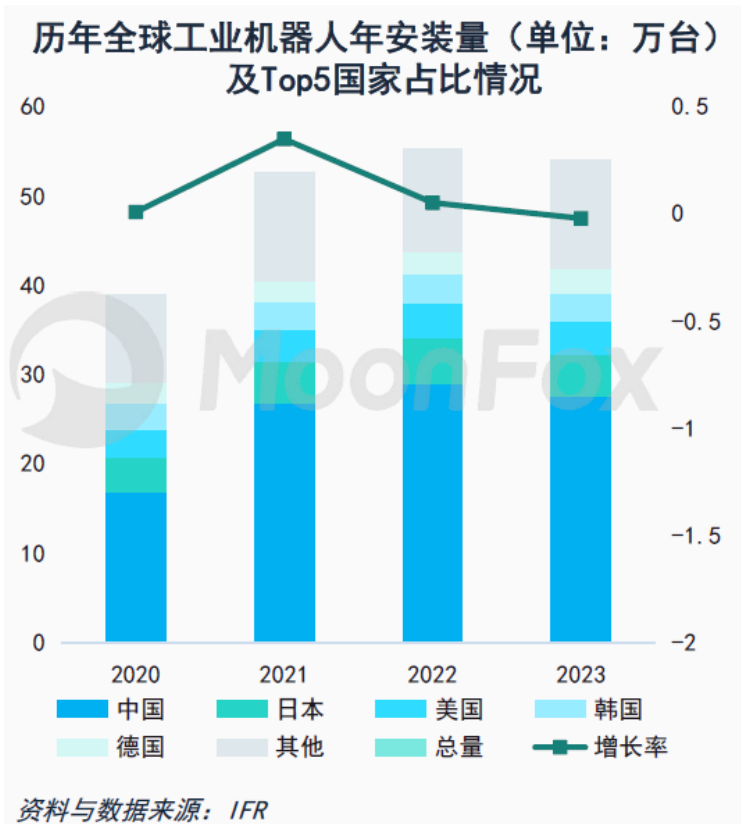
- 工业机器人市场情况
- 机器人产业的通信革命
- 瑞萨在工业机器人产业链位置
- 瑞萨在工业机器人关节上主推产品与解决方案

人形机器人：

- 人形机器人市场情况
- 瑞萨在人形机器人上主推产品与解决方案



中国工业机器人市场概况



机器人产业的通信革命

中国工业机器人通讯市场

EtherCAT（以太网控制自动化技术）凭借其亚微秒级同步精度、灵活拓扑结构和成本优势，已占据全球工业机器人通信协议35%的市场份额（2024年统计数据）

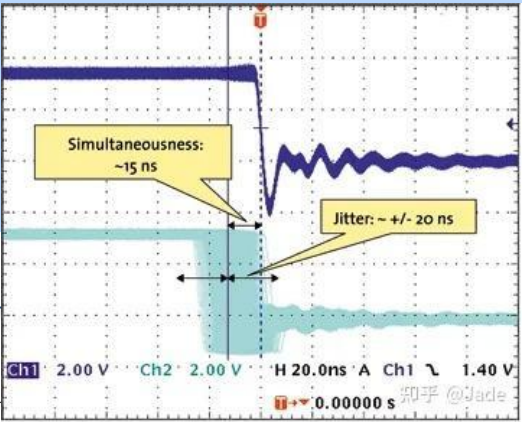
协议类型	工业机器人市场占有率 (2023)	年增长率 (2023-2025)
 EtherCAT®	39.2%	12.7%
 PROFINET	28.5%	6.3%
 CANopen®	18.1%	2.1%

ETHERCAT协议的技术原理与机器人需求高度匹配



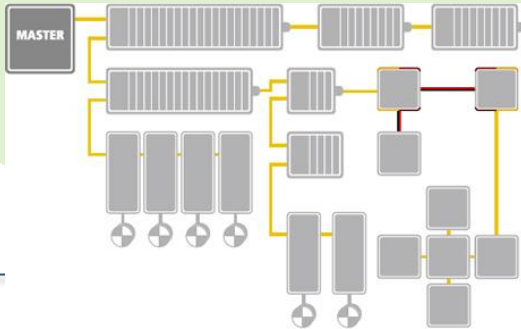
实时性

- **硬件处理数据：**EtherCAT的数据传输在硬件中处理，大大提高了数据传输效率，降低延时
- **低延时、确定性传输：**EtherCAT的通信延迟在微秒甚至纳秒级，以最小循环周期0.5ms(2KHz)，传统以太网在10ms以上



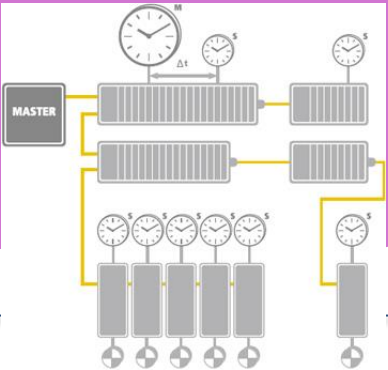
灵活的拓扑结构

- **一主多从网络模型：**高效的数据处理，主站将控制命令打包成数据帧，所有从站通过简单的逐跳处理方式响应，避免了复杂的轮询机制。
- **支持菊花链、星型、树型混合拓扑：**支持电缆冗余，实现故障自恢复



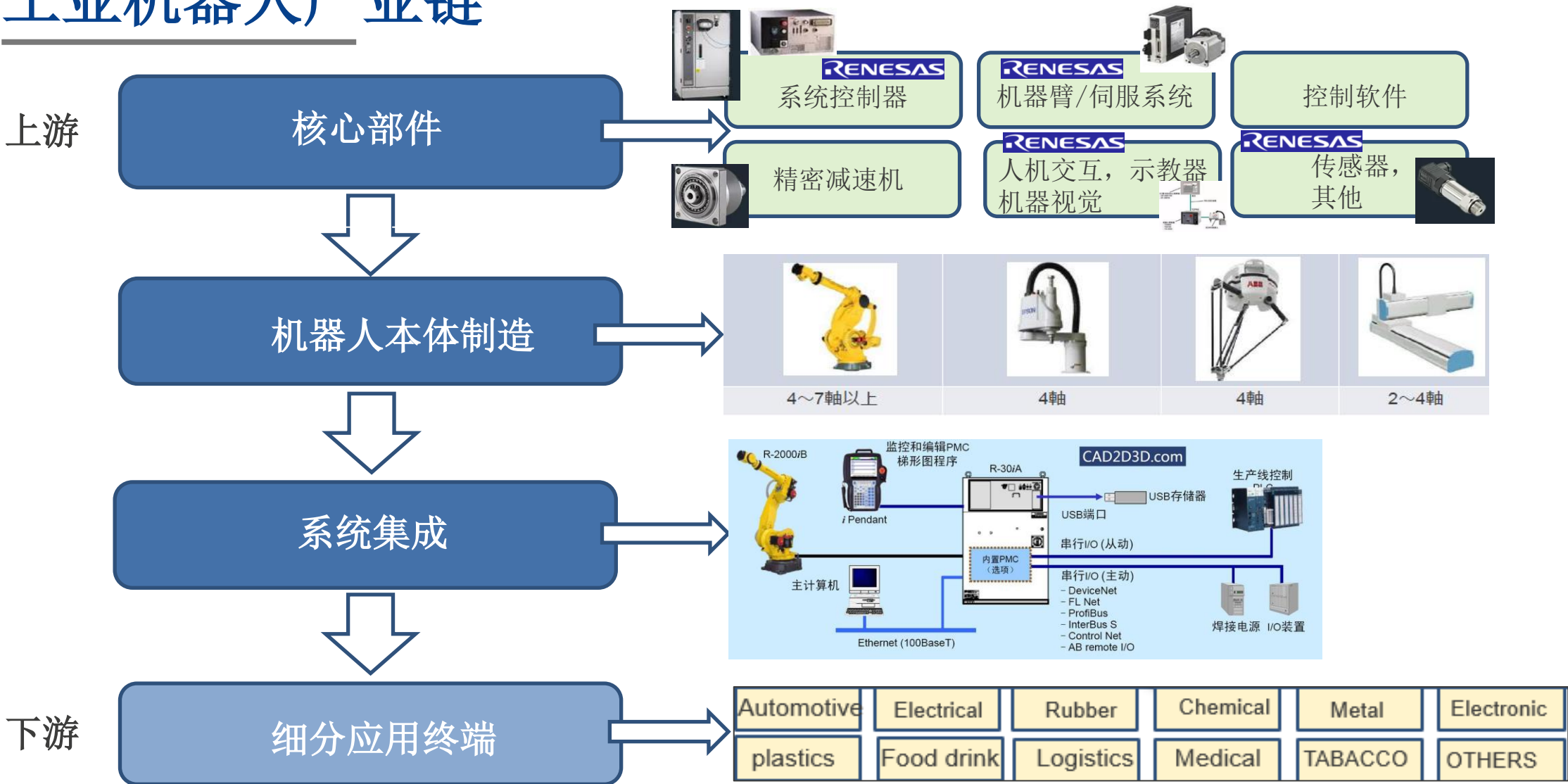
多轴同步控制

- **多轴电机同步：**EtherCAT的分布式时钟使各轴在亚微秒级精度内实现同步控制
- **分布式时钟同步：**通过主站与从站的时钟偏移补偿算法，实现全网络节点时间同步误差< 100 ns (IEEE 1588标准增强版)



瑞萨在工业机器人产业链位置

工业机器人产业链



工业机器人典型系统架构

- 驱动系统：伺服电机及驱动器
- 位置检测系统：编码器
- 控制系统：运动控制器
- 人机交互系统：示教器



瑞萨在机器人关节上主推产品与方案

瑞萨产品与方案 - 机器人关节伺服驱动器

- **驱动装置**是驱使工业机器人机械臂运动的装置。按照控制系统发出的控制指令将信号放大，借助于动力元件使机器人产生动作。



✓ **RZ/T2H:** 应用处理+9轴电机控制+多协议(主/从)



✓ **RZ/T2M:** 电机控制+多协议(从)



✓ **RZ/T2L:** 电机控制+EtherCAT(从)



✓ **RZ/N2L:** 电机控制+多协议(从)



MCU: RA8T2

✓ **RA8T2:** 电机控制 + EtherCAT(从)



* 开发中

MCU: RX72M

✓ **RX72M:** 电机控制+EtherCAT(从)

* 开发中

RZ/T2H & N2H 产品介绍

System

Arm® Debugger (CoreSight®)

Arm® TrustZone®

3unit x 16ch DMAC

Interrupt Controller

2ch Trigonometric

Timer

1ch x 32bit & 8ch x 16bit MTU3

56ch x 32bit GPT

6ch x 16bit & 2ch x 32bit CMT

6ch WDT

Analog

4ch x 2units &
6ch / 15ch x 1unit 12bit ADC

30ch / 23ch Delta-Sigma IF

CPU

Application Cores

4x Cortex®-A55
1.2GHz

L1 I-Cache 32KB

L1 D-Cache 32KB

L3 cache 1MB

Real-Time Cores

Cortex®-R52
1.0GHz

Cortex®-R52
1.0GHz

L1 I/D-Cache 16KB

L1 I/D-Cache 16KB

ATCM 512KB

BTCM 64KB

ATCM 512KB

BTCM 64KB

Memory

System RAM 2MB

HMI

LCD controller, WXGA, 60fps

Security (Option)

Secure boot

Crypto Engine

TRNG

Unique ID

JTAG Authentication

Interfaces

LPDDR4-3200 32bit

2ch xSPI

2ch SD/eMMC

Industrial Ethernet Switch w/ TSN

3ch GMAC w/ TSN

4x Ethernet ports

EtherCAT Slave Controller

2ch PCIe Gen3

1ch USB2.0

4ch SPI

3ch I2C

18ch SCI

2ch CAN-FD

External Bus

Serial Host IF

16ch / 14ch Encoder IF

CPU

Arm Cortex-A55 1.2GHz x4

✓ L1 I/D-cache 32KB per CPU

✓ L3 cache 1MB

Arm Cortex-R52 1.0GHz x2

✓ L1 I/D-cache 16KB

✓ ATCM 512KB per CPU

✓ BTCM 64KB per CPU

工业以太网

EtherCAT, Profinet RT/IRT,
Ethernet I/P, CC link IE Basic,
TSN, OPC UA over TSN

电机外设

PWM Timer: MTU 9ch

PWM Timer: GPT 56ch

Delta-Sigma IF: 30ch / 23ch

12bit ADC: 3units

Encoder IF: 16ch / 14ch

封装

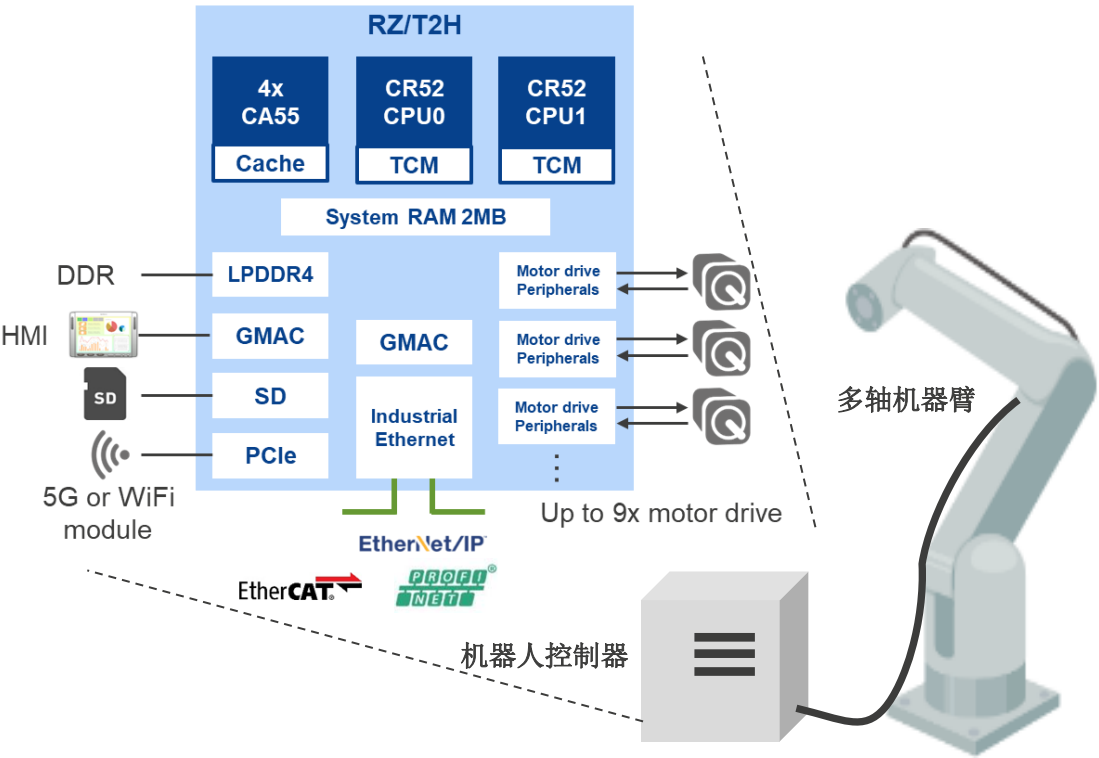
FCBGA729, 23x23mm, 0.8p

FCBGA576, 21x21mm, 0.8p

RZ/T2H, N2H在机器人领域的应用示例

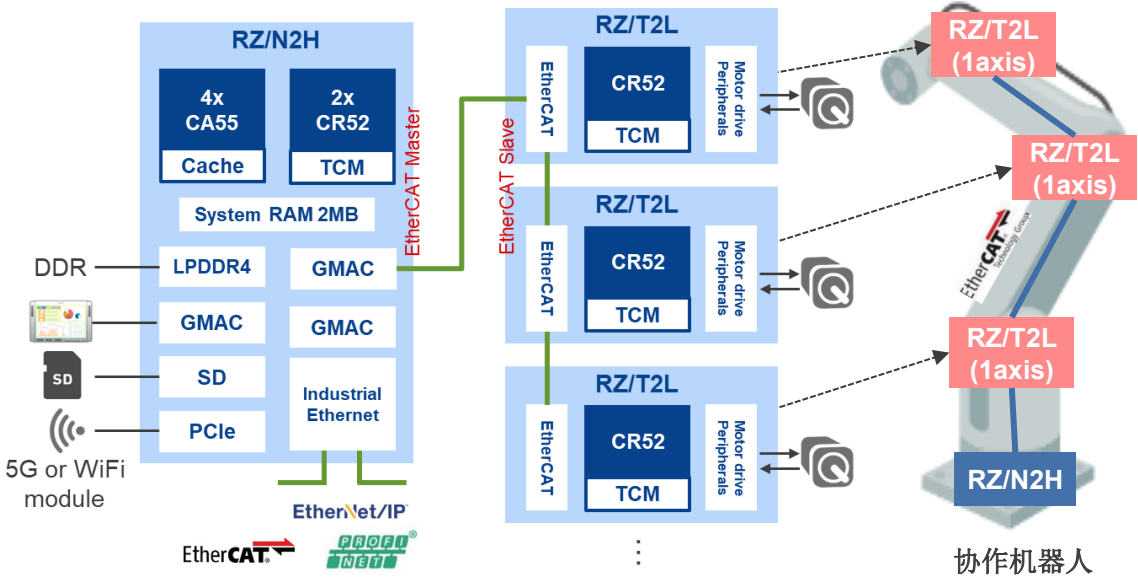
RZ/T2H 单芯片实现 (例如:工业机器人)

RZ/T2H在单芯片中实现运动控制和电机控制（驱控一体）



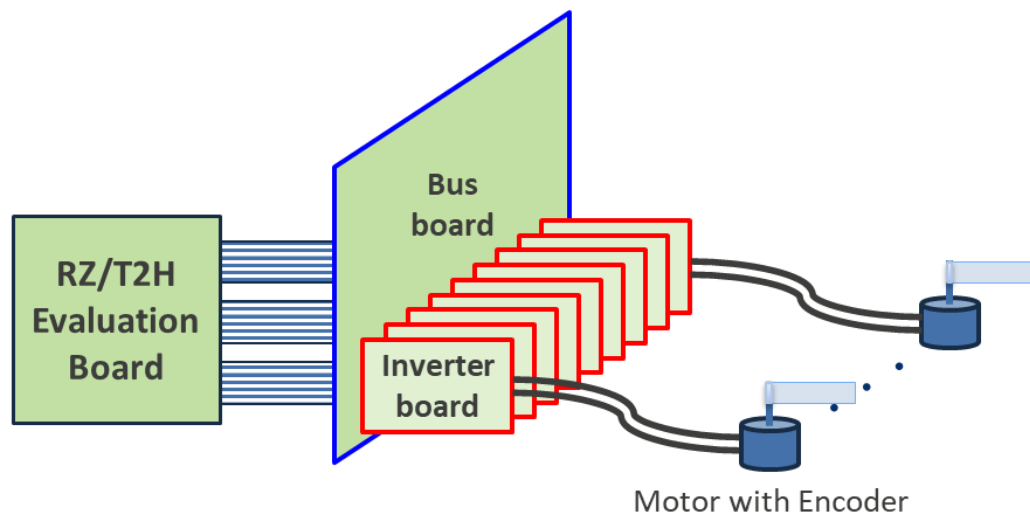
RZ/N2H和RZ/T2L双芯片实现 (例如: 协作机器人)

RZ/N2H实现运动控制和网络主站
RZ/T2L实现各轴控制

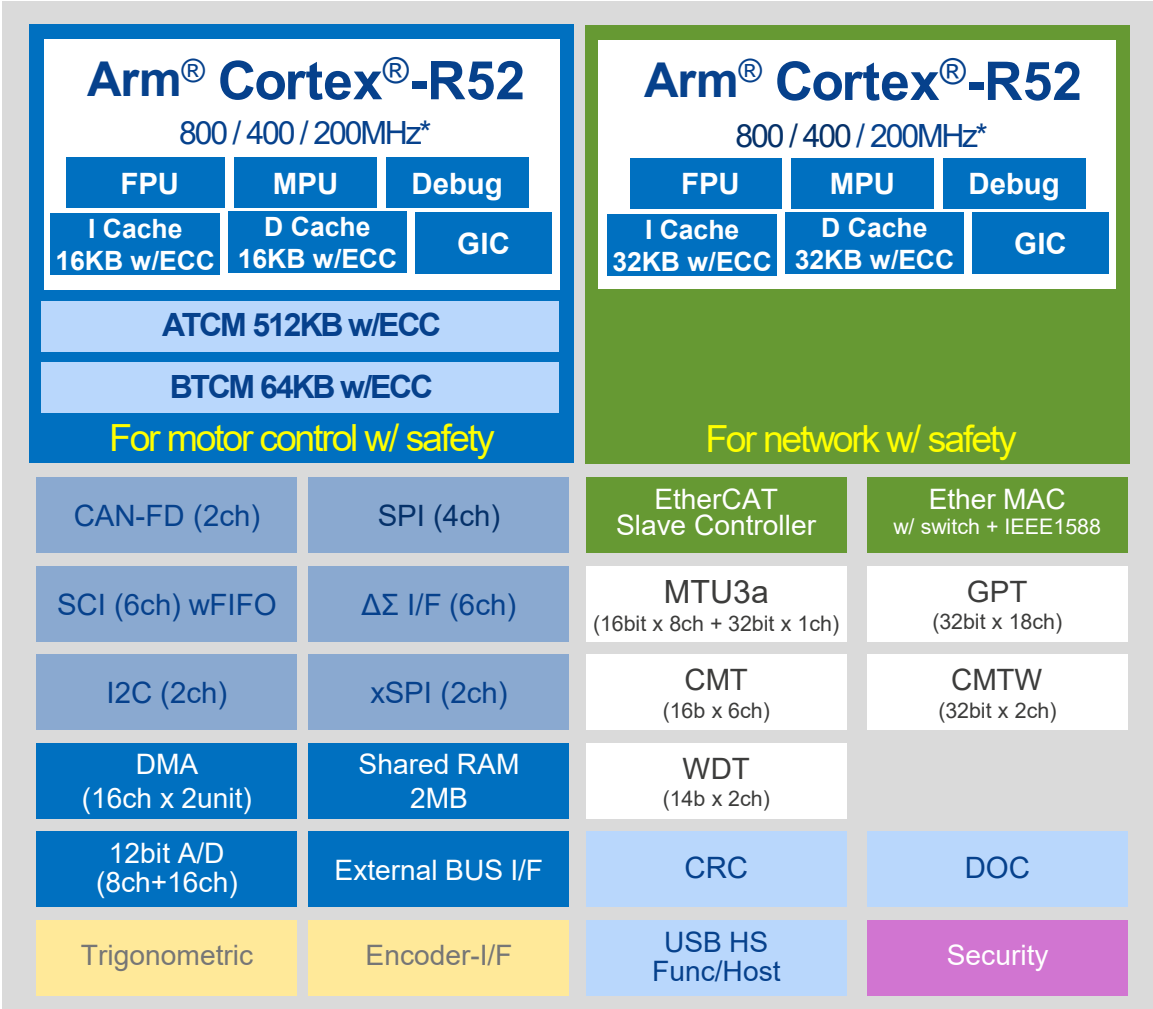


RZ/T2H 9轴电机控制演示

- ✓ 9 个电机速度和位置可通过 PC 工具进行控制
- ✓ 演示环境:
 - RZ/T2H 评估板、变频板、总线板
 - 24V DC伺服电机 x 9
 - 多摩川FA-CODER 17bit encoder @2.5MHz x9



RZ/T2M – 高性能伺服电机驱动首选

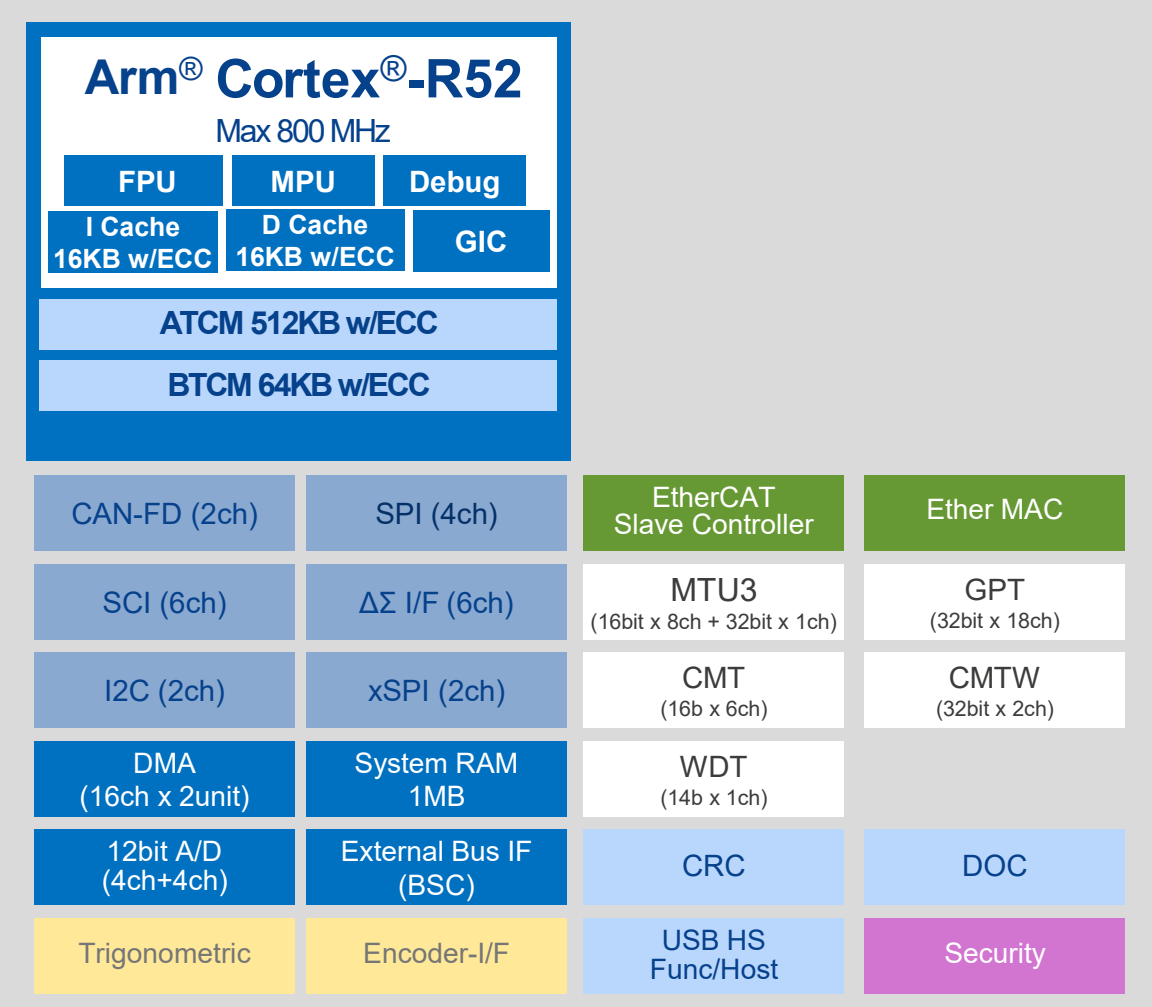


Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

产品特性

- 内置2个高达800MHz的Cortex-R52处理器，带浮点运算单元
- 多协议工业以太网
 - EtherCAT
 - PROFINET RT/IRT
 - EtherNet/IP
 - CC-Llink IE Basic, TSN, OPC UA over TSN
- 支持双轴电机控制外设
 - PWM定时器：MTU3a, GPT
 - ΔΣ 接口，作为电流环反馈位置
 - 三角函数加速器
- 专用编码器接口
 - A-format™, BiSS-C, EnDat2.2, Tamagawa, HIPERFACE DSL®
- 安全功能
 - 安全启动. 加密加速器
 - 真随机数生成器
 - Unique ID等

RZ/T2L – 高性价比ETHERCAT从站控制器



产品特性

- 高达**800MHz Cortex-R52**处理器，带浮点运算单元
- 支持双轴电机控制外设
 - PWM定时器：MTU3a, GPT
 - $\Delta\Sigma$ 接口，作为电流环反馈位置
 - 三角函数加速器
- 专用编码器接口
 - A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2, Tamagawa, HIPERFACE DSL[®]
- 安全功能
 - 安全启动. 加密加速器
 - 真随机数生成器
 - Unique ID等

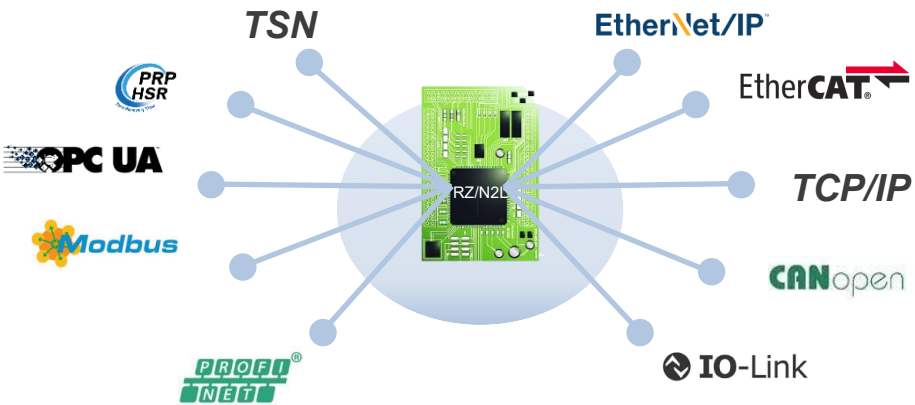
Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

RZ/N2L – 爆款工业网络MCU

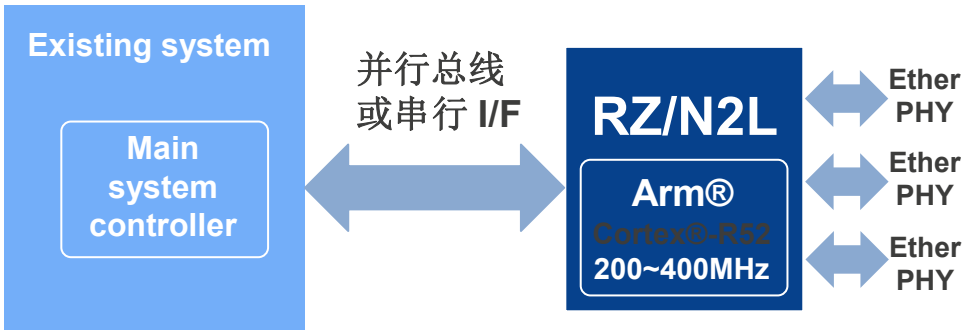
Arm [®] Cortex [®] -R52							
400MHz / 200MHz							
I Cache 16KB w/ECC	D Cache 16KB w/ECC	GIC	FPU	MPU	Debug		
ATCM 128KB w/ECC				BTCM 128KB w/ECC			
CAN-FD (2ch)	SPI (4ch)	EtherCAT Slave Controller		Ether MAC w/ switch + IEEE1588			
SCI (6ch)	ΔΣ I/F (6ch)	MTU3 (16bit x 8ch + 32bit x 1ch)		GPT (32bit x 8ch)			
I2C (3ch)	xSPI (2ch)	CMT (16bit x 6ch)		CMTW (32bit x 2ch)			
12bit A/D (4ch+8ch)	QSPI Slave (1ch)	WDT (14bit x 1ch)		Temp sensor			
DMA (8ch x2unit)	External BUS I/F (BSC/Host IF)	CRC		DOC			
ELC	Embedded RAM 1.5MB	USB HS Func/Host		Security			

Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.

► 具有**TSN** 功能，多协议工业以太网从站控制器



► 在现有系统上轻松开发



RZ/T2M, T2L, N2L 在机器人关节中的解决方案

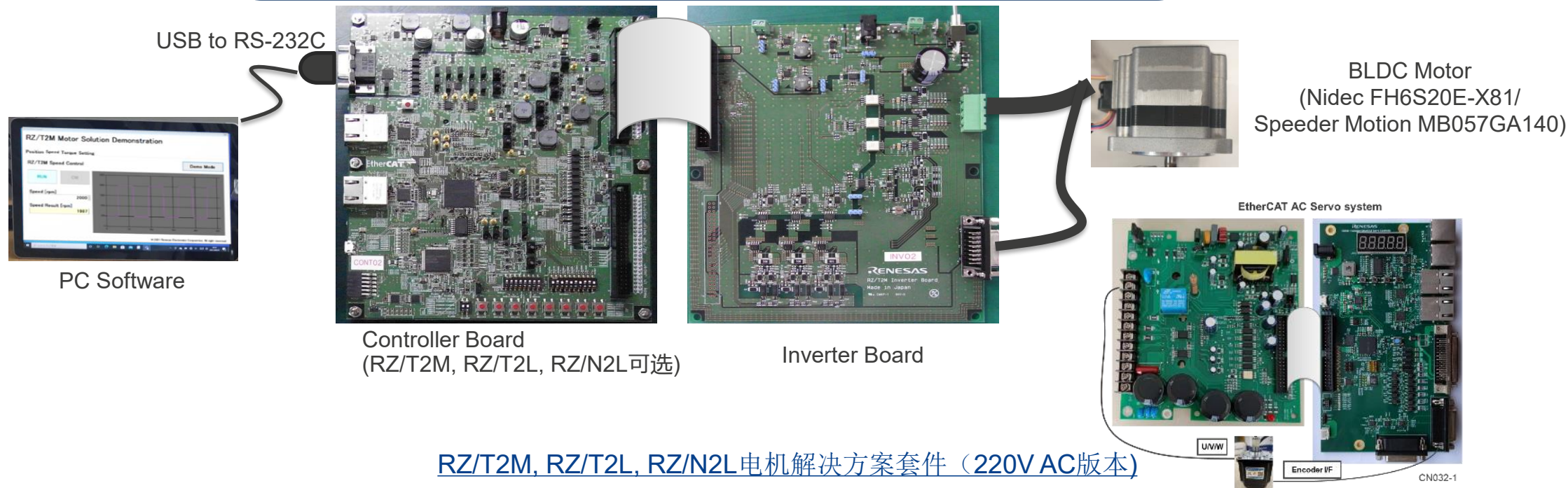
CN032-1/2/3

- 实现简易快速的评估，推进工业电机设备的开发
- 缩短开发工作量

内容:

瑞萨电子提供原理图, 软件 (控制电机的位置/速度), 以及相关文档

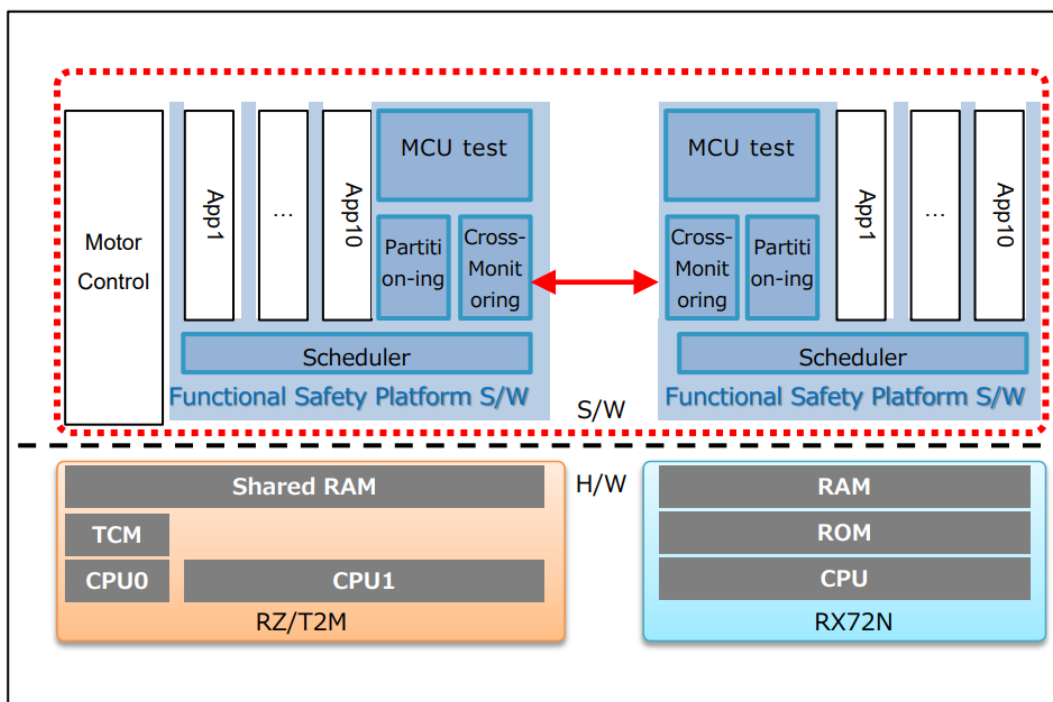
- ✓ 控制板
- ✓ 逆变板
- ✓ BLDC 电机 (带增量编码器/绝对值编码器)
- ✓ 示例程序
 - 用于永磁同步电机的带编码器和 Δ - Σ 调制器的正弦矢量控制
 - PC软件 _ 运动控制实用程序
- ✓ 文档
 - 启动手册
 - 硬件手册
 - 物料清单
 - 电路图Gerber



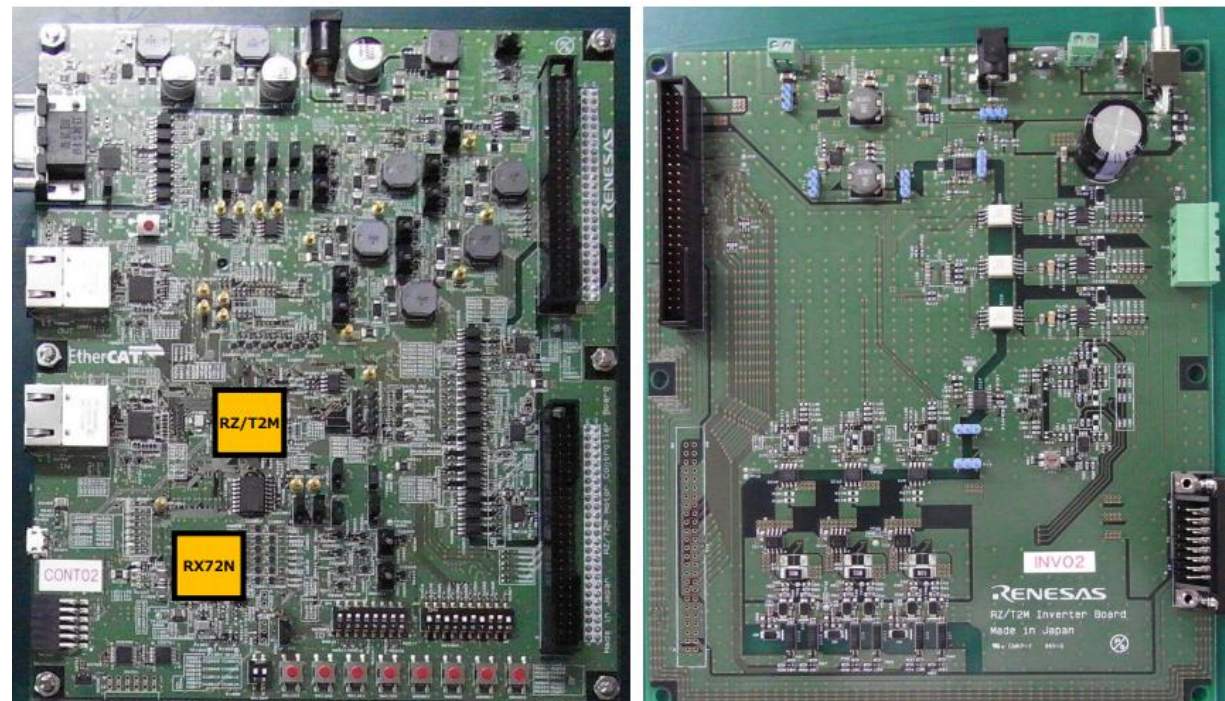
RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L电机解决方案套件 (220V AC版本)

RZ/T2M功能安全伺服参考设计

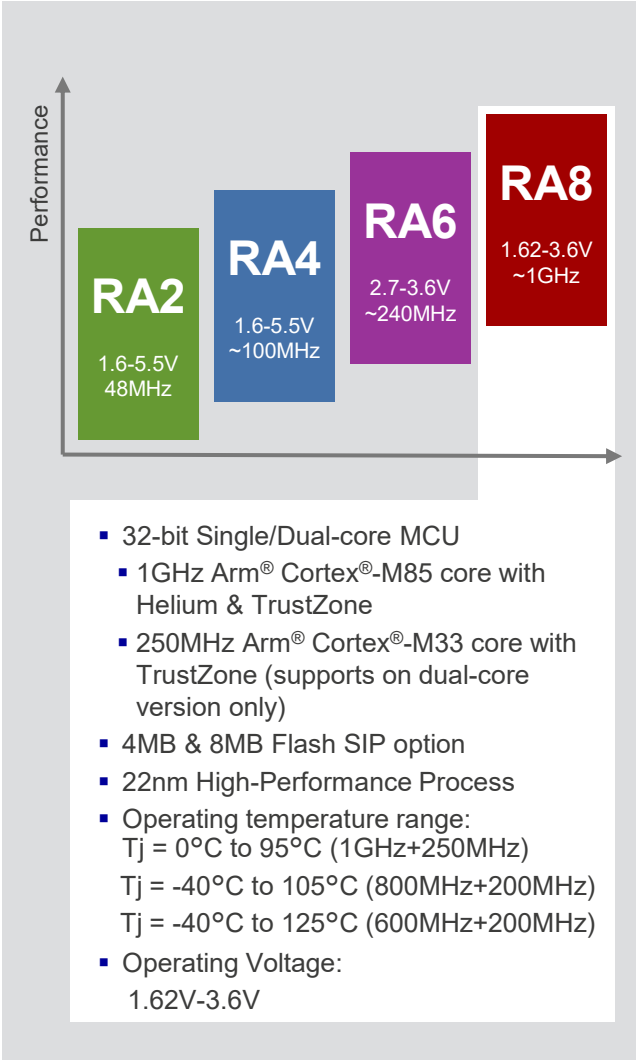
- RZ/T2M其中一个内核作为电机控制，提供电机位置/速度软件，能够快速对功能安全电机应用进行初步评估；
- RZ/T2M另外一个内核和RX72N 构成交叉互检，实现STO功能
- 集成电压监测IC



RZ/T2M电机解决方案功能安全软件配置



RA8T2 – 高性能电机驱动MCU



RA8T2

1GHz Arm Cortex-M85 Core, + 250MHz Arm Cortex-M33 Core

FPU | ARM MPU | NVIC | JTAG |
SWD | ETM | Boundary Scan

Memory

- Code NVM (MRAM 512K, 1MB or Flash 8MB)
- Optional SIP Flash (4MB or Flash 8MB)
- Data SRAM (1.6MB)
- TCM (256KB for Cortex-M85 + 128KB for Cortex-M33)
- I/D-Cache (32KB for Cortex-M85 + 32KB for Cortex-M33)

Analog

- 16-bit ADC (2units, 23ch, 3ch-S/H x2)
- 12-bit DAC (2ch)
- High-speed Comparator (4ch)
- Temperature Sensor

Timers

- 32-bit GPTEH (4ch)
- 32-bit GPTE (10ch)
- 32-bit U-GPT (2ch)
- 16-bit LP-GPT (2ch)
- WDT (2ch)
- RTC

Security

- AES (128/192/256), CHACHA20
- RSA 4K, ECC
- TRNG
- SHA-2 (224/256/384/512), SHA-3
- Secure Debug
- First Stage Boot Loader
- OTP (Immutable storage)
- TrustZone | EFP support
- CMAC/HMAC/GMAC
- DPA/SPA Side Ch Protection

Communication

- Gigabit Ethernet MAC w/ TSN/DLR(x2) + 2 port switch
- EtherCAT Slave Controller
- CAN-FD (x2)
- USB2.0 FS (x1)
- SDHI (x2)
- DSMIF (3ch x2)
- I3C (x1), I2C (x3)
- SCI (x10)
- SPI (x2)
- OSPI (x2, XIP&DOTF) *
- External Memory Bus

System

- DMA (8ch x2)
- DTC (x2)
- Clock Generation
- On-chip Oscillator
- DC-DC Converter
- Low Power Modes
- ELC
- Interrupt Controller
- VBAT

Safety

- Memory Protection Unit
- SRAM Parity Check
- ECC in SRAM
- POE
- Clock Frequency Accuracy Measurement
- CRC Calculator
- IWDT
- Data Operation Circuit
- MRAM Area Protection
- ADC Self Test
- Permanent Lock Function
- Programmable Voltage Detector

Package

- HLQFP 176, BGA 224/289

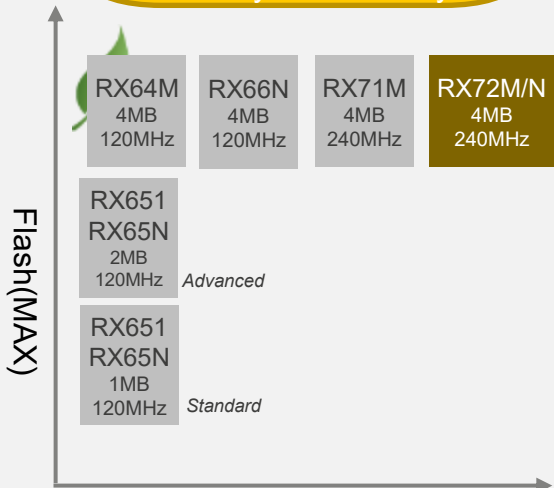
* 1ch available on 4/8MB Flash product

RX72M – ETHERCAT电机驱动MCU

*1 Back Ground Operation available * Maximum specification

Technology

Industry/Connectivity



主要特性

- 电源供电:
2.7V to 3.6V
- 操作温度:
-40°C to +85(D版本) / +105°C (G版本)
- 单/双精度浮点运算单元FPU
- DSP指令集:
Register-indirect MAC (80-bit result)
Register-direct MAC (72-bit result)
- 桶式移位器
- 支持8/16/32bit 外部 (SDRAM) 总线 (仅限144pin以上管脚)

带双精度浮点运算单元FPU的RXv3内核, 高达240MHz主频
 Register save bank function, 三角函数加速器(TFU)

RX72M

内存

Code Flash (4MB) *1
 SRAM 1MB(512KB+512KB)
 Standby RAM (8KB)
 ECC RAM (32KB)
 Data Flash (32KB) *1
 Dual Bank Flash(2MB + 2MB)

模拟

12bit A/D converter
 2unit(21ch + 8ch)
3 channels simultaneous S&H
 12bit DAC converter⁽²⁾
 2ch
 Temperature sensor
 $\Delta\Sigma$ modulator IF x 2units⁽¹⁾

系统, 电源管理

DMAC x 8ch, DTC
 EXDMAC x 2ch
 Interrupt control
 16levels 16pin + NMI
 High/Low speed on-chip oscillator
 Power-on reset (POR)
 Voltage detection circuit (LVD)
 Event link controller

加密及功能安全

Trusted Secure IP
 (AES/TDES/SHA/RSA/TRNG)
 Key management, access management
 Code protect (Flash access limit)
Trusted Memory(Flash access limit)
Unique ID
FSOE / SIL3

外设及通讯链接

EtherCAT slave controller
Ethernet controller x 2ch
 IEEE1588 synchronization control
 USB2.0
 Full Speed Host/Function
CAN x 3ch
 SCI x 13ch(with FIFO 4ch)
 I2C x 3ch
 RSPI x 3ch, QSPI x 1ch⁽²⁾
 SDHI x 1ch
 MMC host x 1ch
 Serial sound I/F x 2ch

定时器

Multi-function timer pulse unit
 16bit x 8ch, 32bit x 1ch
 General-purpose PWM timer
 32bit x 4ch
 Timer pulse unit
 16bit x 6ch
 Programmable pulse generator
 8bit timer2unit(2ch + 2ch)
 Compare match timer
 16bit x 4ch, 32bit x 2ch
 Real-time clock

其他安全功能

Memory protection unit
 Register write protection unit
 Clock frequency accuracy measurement circuit
 Oscillation-stop detection
 CRC calculator
 Data operation circuit(RAM test assist)
 A/D self-diagnostic(error detection)
 A/D disconnection detection
 14bit watchdog timer
 14bit independent watchdog timer
 PWM waveform output abnormal detection

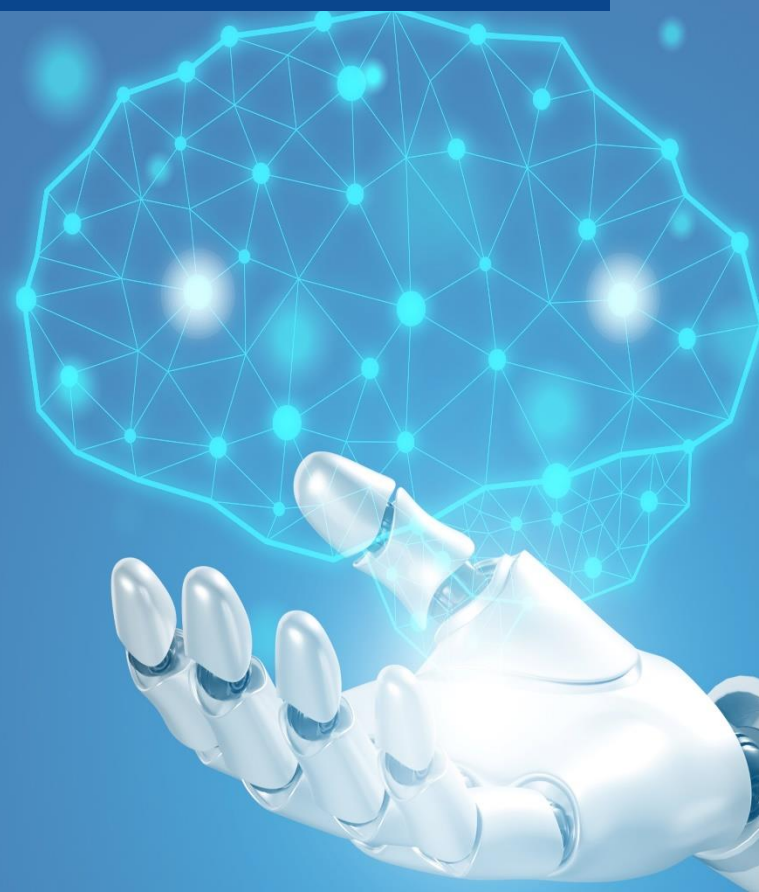
人机交互界面

Parallel data capture unit
 LCDC VGA RGB(888,666,565)
 2D drawing engine

Package

LFQFP 100/144⁽³⁾/176
LFBGA 176/224

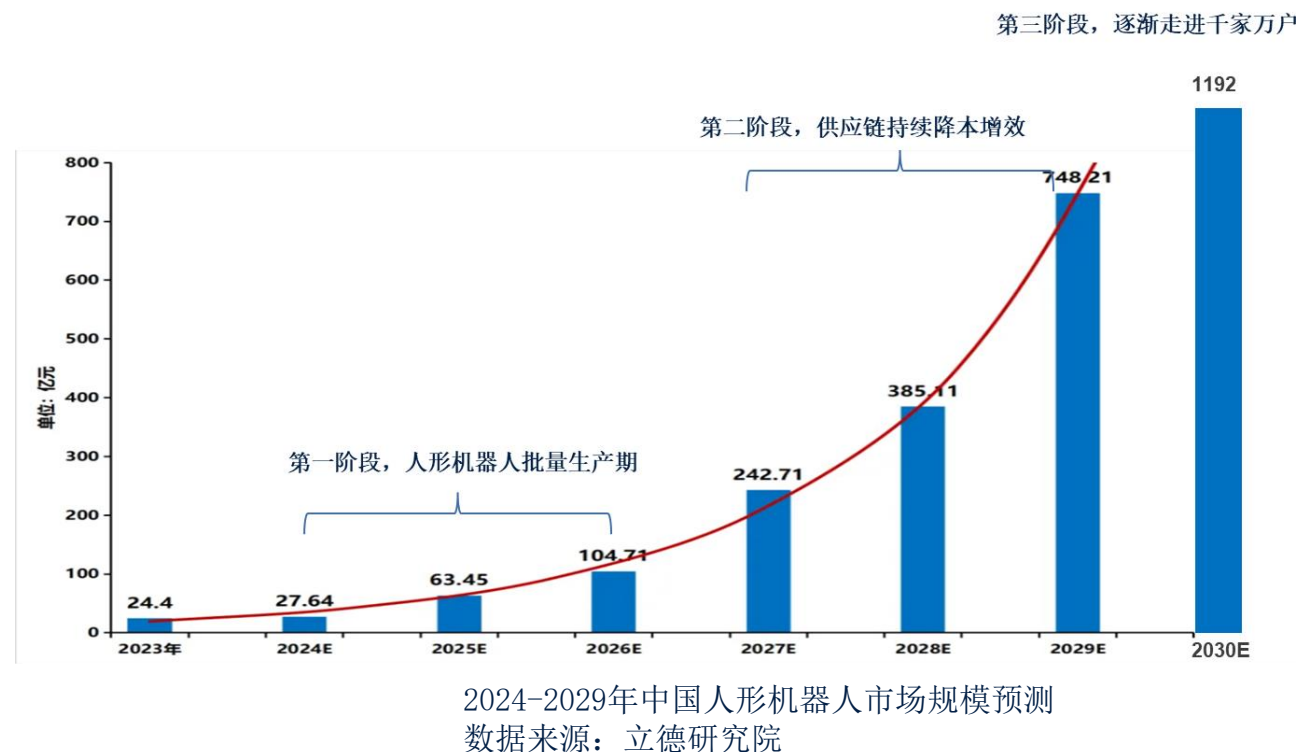
人形机器人市场情况及瑞萨方案



人形机器人市场

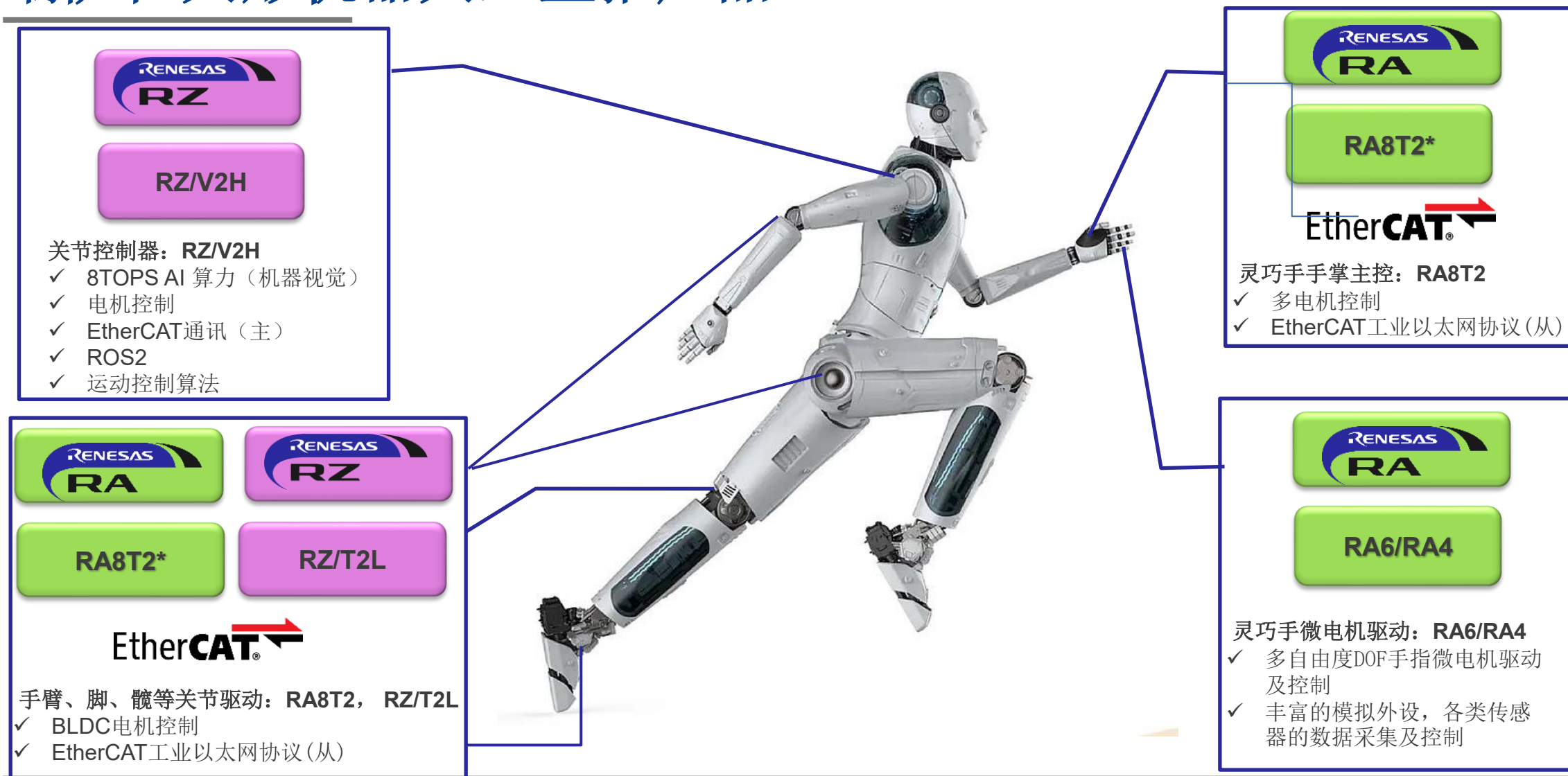
- 2024-2026年为第一阶段，该阶段主要由政策和资本驱动
- 2027-2029年为第二阶段，市场规模持续扩增，关键性技术得到突破，市场竞争加剧
- 2030-2035年为第三阶段，养老、情感、陪伴、军事场景需求将成为人形机器人增长的主要推动力

2025–2028 Projected Global Humanoid Robot Market Value

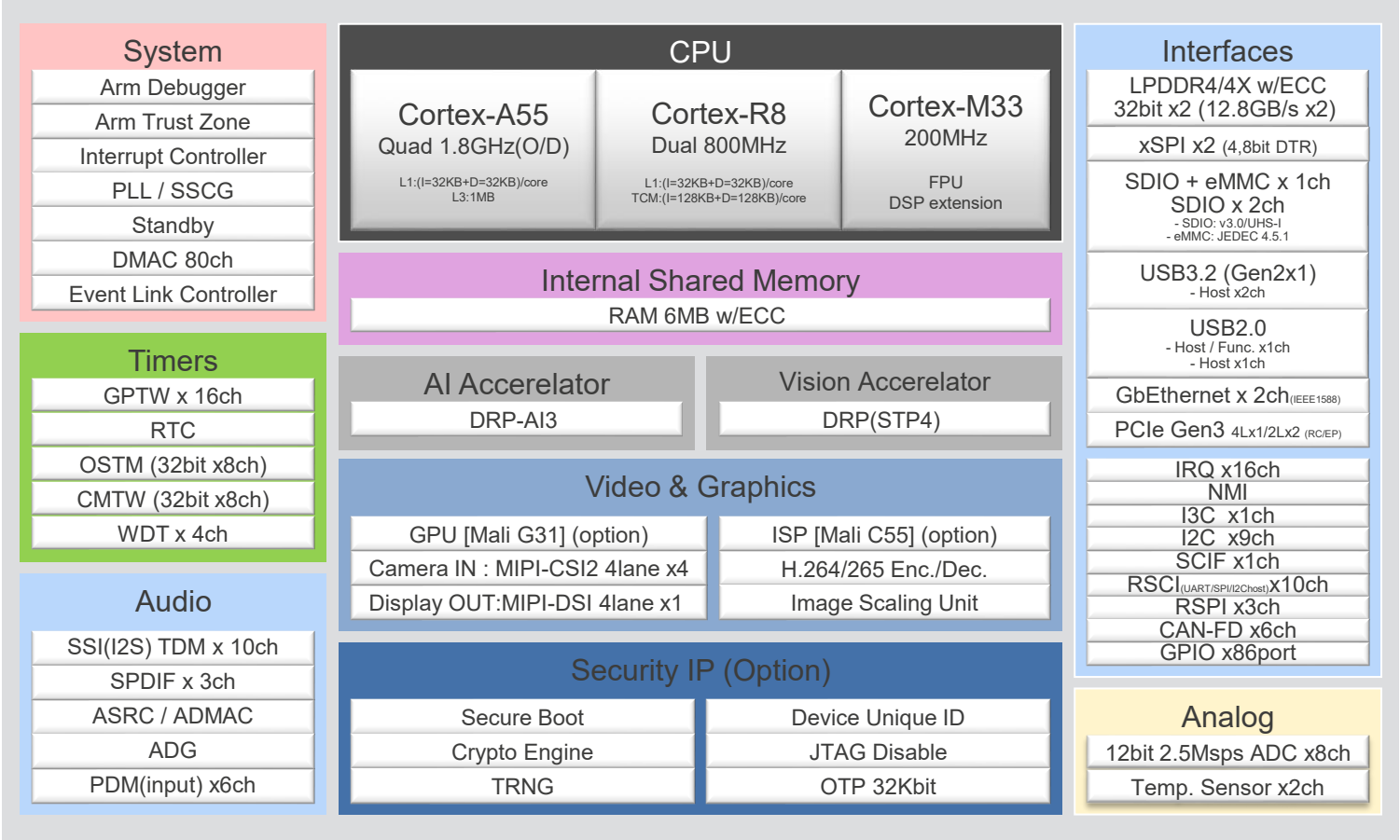


瑞萨在人形机器人主推产品与方案

瑞萨在人形机器人上主推产品



集成视觉AI的RZ/V2H产品介绍



关键功能及特色

- 强大的AI算力
 - 算力高达8 TOPS (Dense)
- 4核Cortex A55及双核Cortex R8
 - 主频高达1.8GHz
 - R8核提高实时控制能力
- 提供4路摄像头输入
- ISP及GPU功能
- 丰富的通信接口及外设
 - PCIe, USB3.2, 2路千兆网, 6路CANFD, 8路12bit ADC等

1368-pin BGA, 19-mm square, 0.5-mm pitch

应用

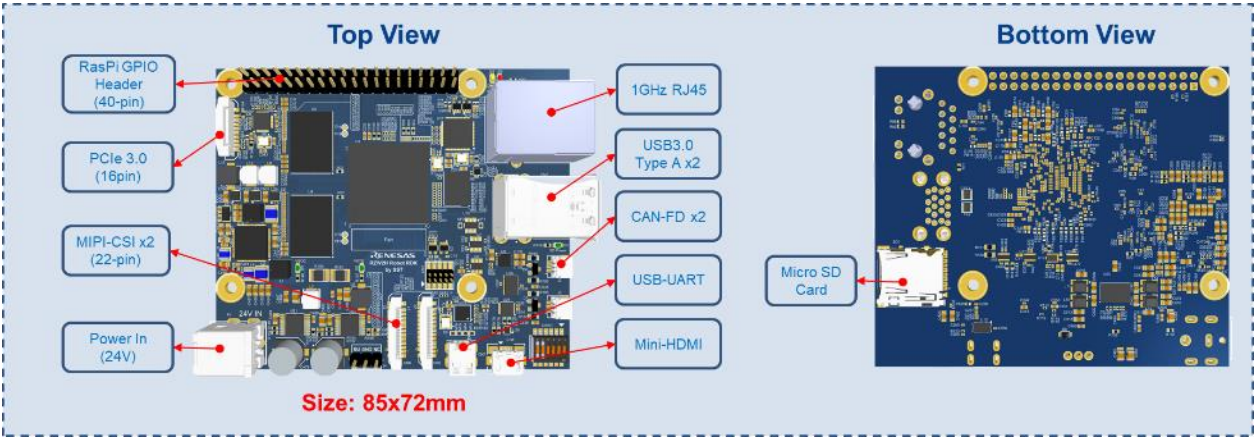
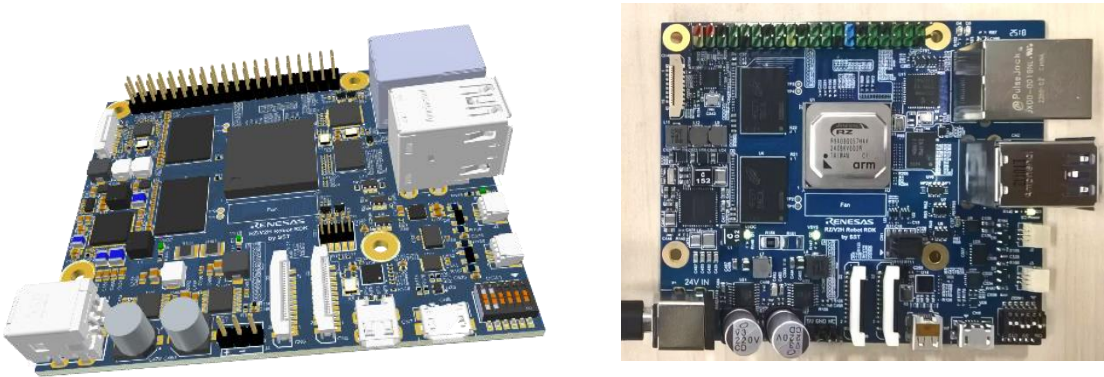
- 视觉AI推理等应用

8TOPS强大的算力满足复杂视觉AI及实时控制应用

机器人开发平台套件

System Overview

- 该解决方案配备了用于AI应用的瑞萨新一代MPU RZ/V2H，其AI推理处理性能高达8TOPS，配备多核CPU，可同时运行多个操作系统，实现高性能AI图像处理。
- 支持多种不同类型的接口，使其适合开发和集成各种不同的机器人应用程序
- 支持最新版本的Yocto 5.0（Scarthgap）和Ubuntu 22.04/24.04。所有的设计文件都可以交付给客户，以加速他们的开发。



主要规格	
MPU	Renesas RZ/V2H, AI-MPU
	Cortex-A55 Quad 1.7GHz Cortex-R8 Dual 800MHz
Memory	LPDDR4 1600MHz (8GB) x 2
Ethernet	10/100/1000 Base-T RJ45
Video In	MIPI-CSI 4-Lane x2 (22-pin/0.5mm)
Video Out	Mini HDMI
PCIe	PCIe 3.0 End Point (16-pin/0.5mm)
USB	USB3.0 Type A x2
CAN	CAN-FD x2
SD Card	Micro SD
GPIO	40-pin RasPi GPIO Header
Power In	DC Jack (24V/2A)
Size	85x72mm

瑞萨在人形机器人的解决方案

灵巧手手掌中控方案 – MCU MICRO-ROS解决方案

ROS

系统概述

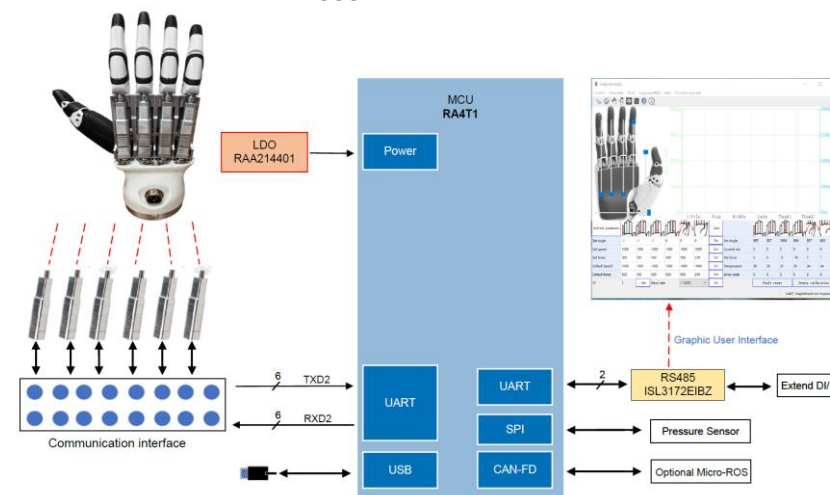
该机械手控制系统专为精确和灵巧的运动而设计，有 6 个电缸 5 个手指和额外的执行器，以实现灵活性。它具有用户友好的 GUI，易于实现实时反馈，即使对于初次使用的用户也是如此。它具有多个通信接口，支持无缝连接和传感器集成以实现高级功能，使其适用于肢体、自动化和机器人研究。

系统优势

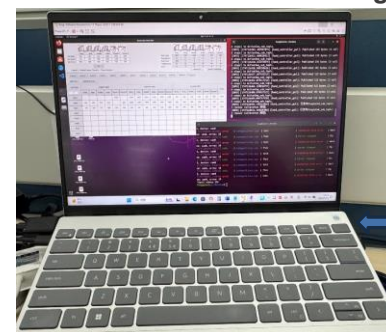
- 该系统支持多种通信协议，包括 CAN-FD，可确保可靠、高速的数据传输。它集成了 micro-ROS，将 ROS 2 的先进功能搭植入到了微控制器级别。
- 6 个电缸控制机构确保每个手指的精确和独立运动，为各种应用提供灵巧的手部功能。
- 该系统采用模块化设计和多个传感器集成功能，可轻松扩展以支持自适应抓握、触觉感应和环境交互等高级功能。

目标应用

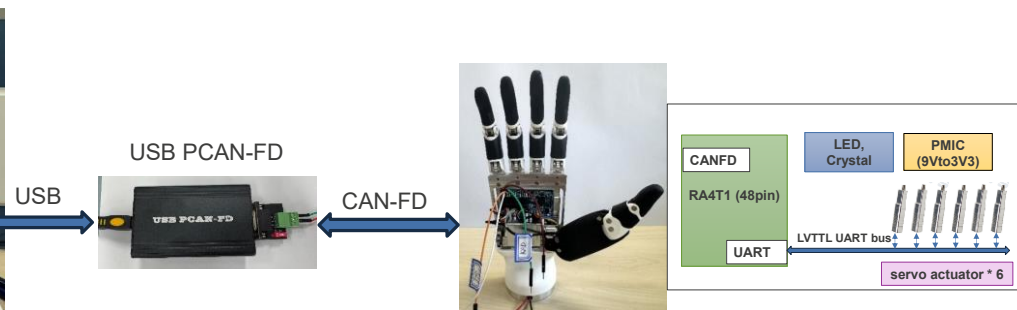
- 人形机器人-灵巧手
- 自动化生产



Robot ROS2 GUI + microROS Agent



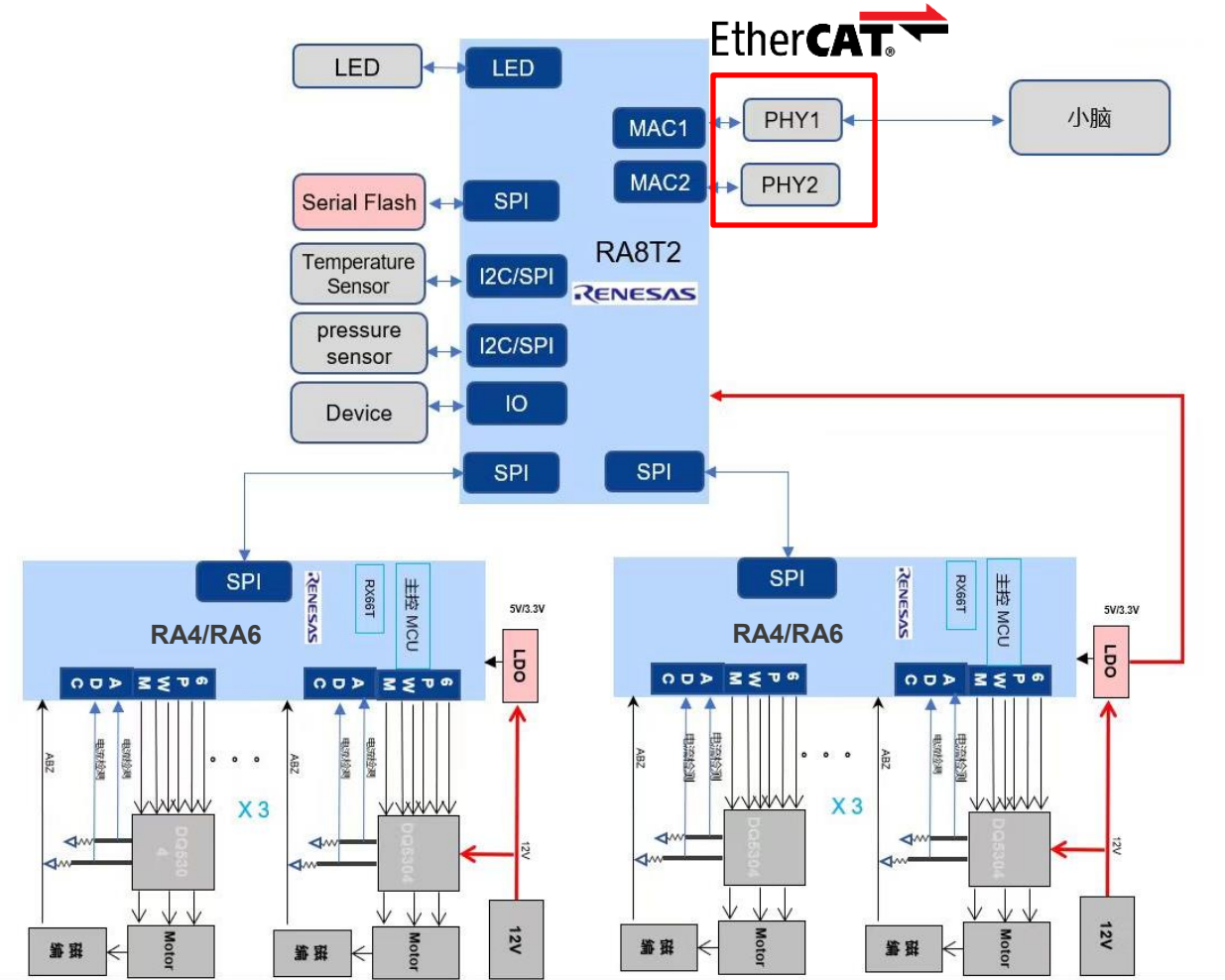
Dex-hand PoC with microROS



瑞萨在灵巧手提倡一主多从微电机驱动解决方案

■ 一主：RA8T2作为手掌中枢通信及控制分布式子系统

- 1) 负责与手指微电机驱动进行通信(通过CANFD/SPI接口)；
- 2) 负责与机器人手臂关节进行通讯(通过ECAT) ；
- 3) 丰富的电机外设（如PWM/ADC）也作为手指微电机驱动控制（多轴电机控制）
- 4) 小尺寸BGA封装*（11mm x 11mm, 0.65m pitch）



■ 多从：RA6/RA4作为手指微电机驱动控制

- 1) 强大的ARM CoreTex M33内核算力，支持100MHz ~240MHz CPU主频
- 2) 负责多自由度DOF手指微电机驱动及控制；
- 3) 负责与手掌中枢主控系统RA8T2通讯(通过CANFD/SPI) ；
- 4) 丰富的模拟外设（如多路ADC、内置DAC等）也可以作为灵巧手各类传感器的数据采集及控制
- 5) 小尺寸QFN封装*（5mm x 5mm, 0.5m pitch）

*: 封装取决于芯片不同型号及管脚数，具体请与我们联系

人形机器人关节驱动解决方案

系统概述

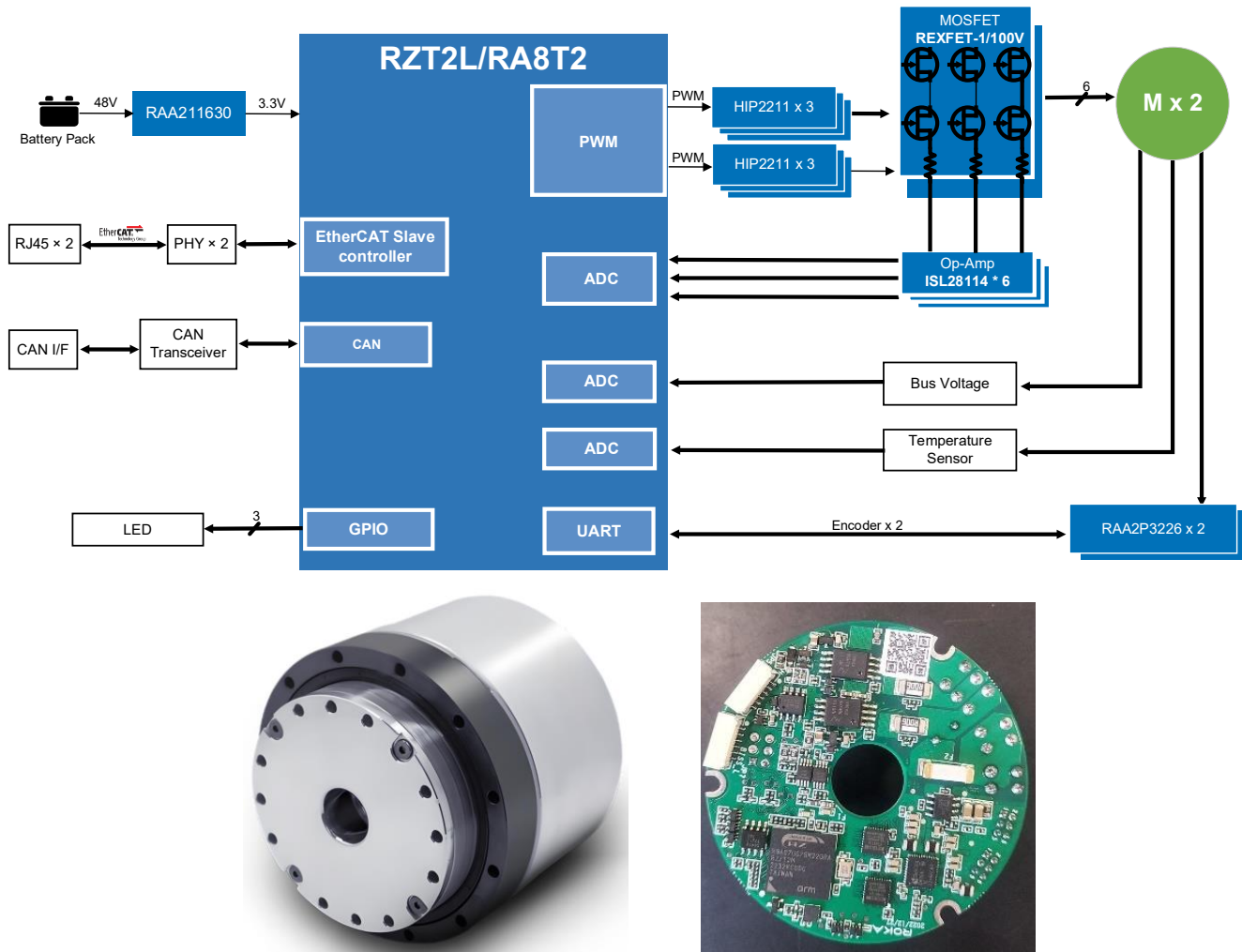
该机械臂关节驱动方案采用由RA8T2 MCU开发，实现EtherCAT以及CAN总线通讯，为人形机器人关节驱动提供高算力、高实时性响应、高集成度解决方案，实现了驱控一体的高性能机器人关节模组研发。

系统优势

- 该系统利用RA8T2芯片的高性能内核（高达1GHz主频）、高精度ADC采样（16bit SAR ADC）及高精度PWM输出功能，确保机器人关节系统的快速响应及高精度控制。
- 系统采用了FOC电机控制算法，PWM频率达到40kHz，通过双绝对值编码器精确控制转子位置。
- 集成了多种控制功能和通讯接口，如EtherCAT, CAN, 485等优化与所有驱动器的通信，同时最大限度地减少布线数量，实现了不同的通信网络拓扑（如菊花链通信或线性总线拓扑）
- 人形机器人关节运动的位置检测，采用两片RAA2P3226位置传感器，灵活实现双绝对值编码

目标应用

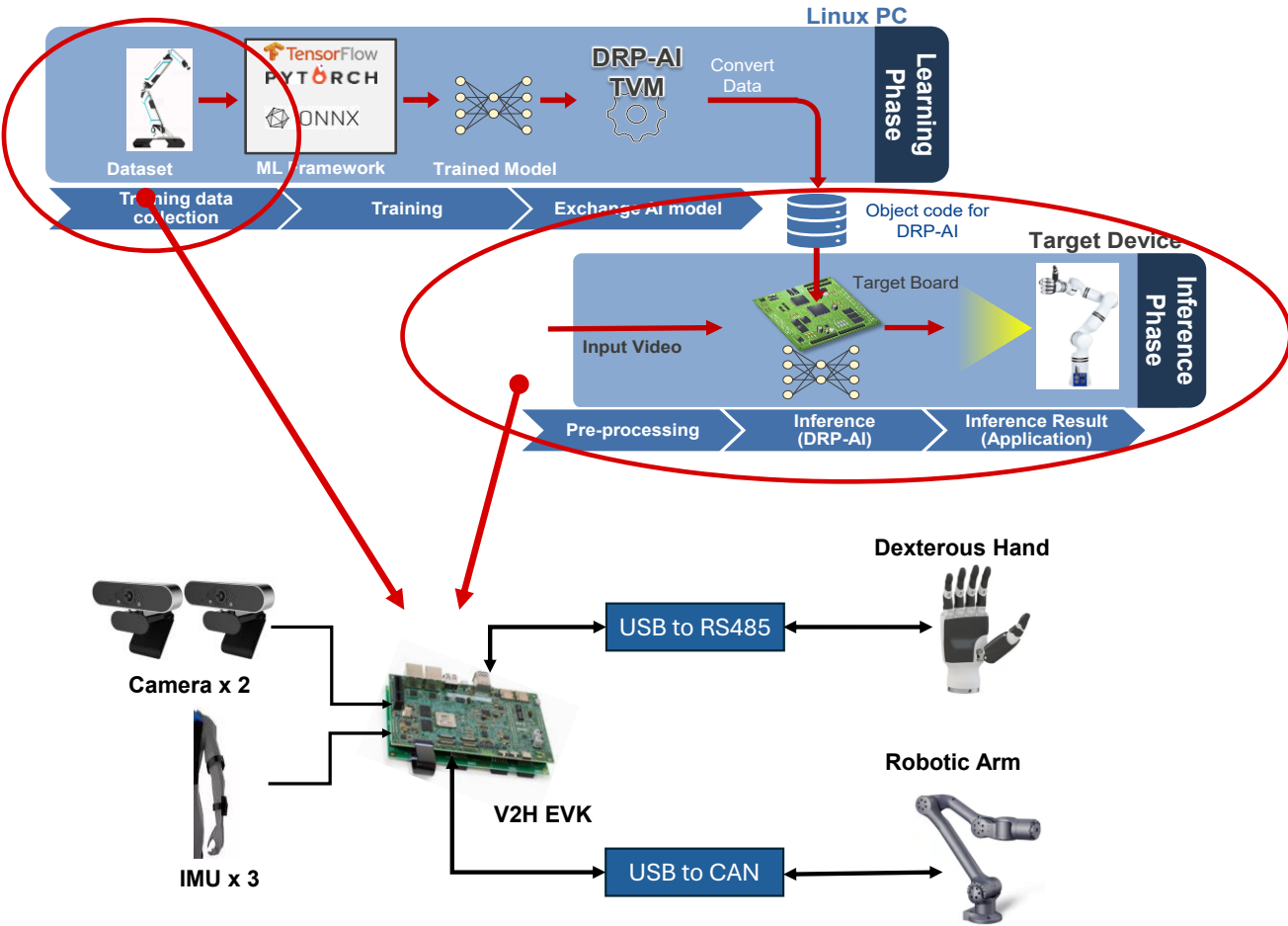
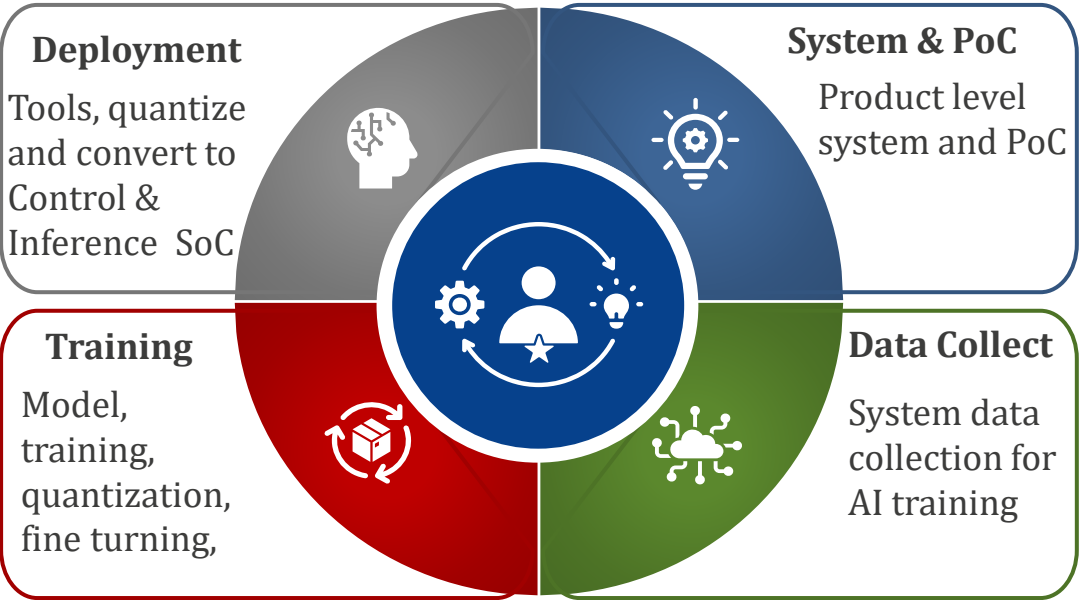
- 人形机器人
- 工业和服务机器人



机器人 AI 框架

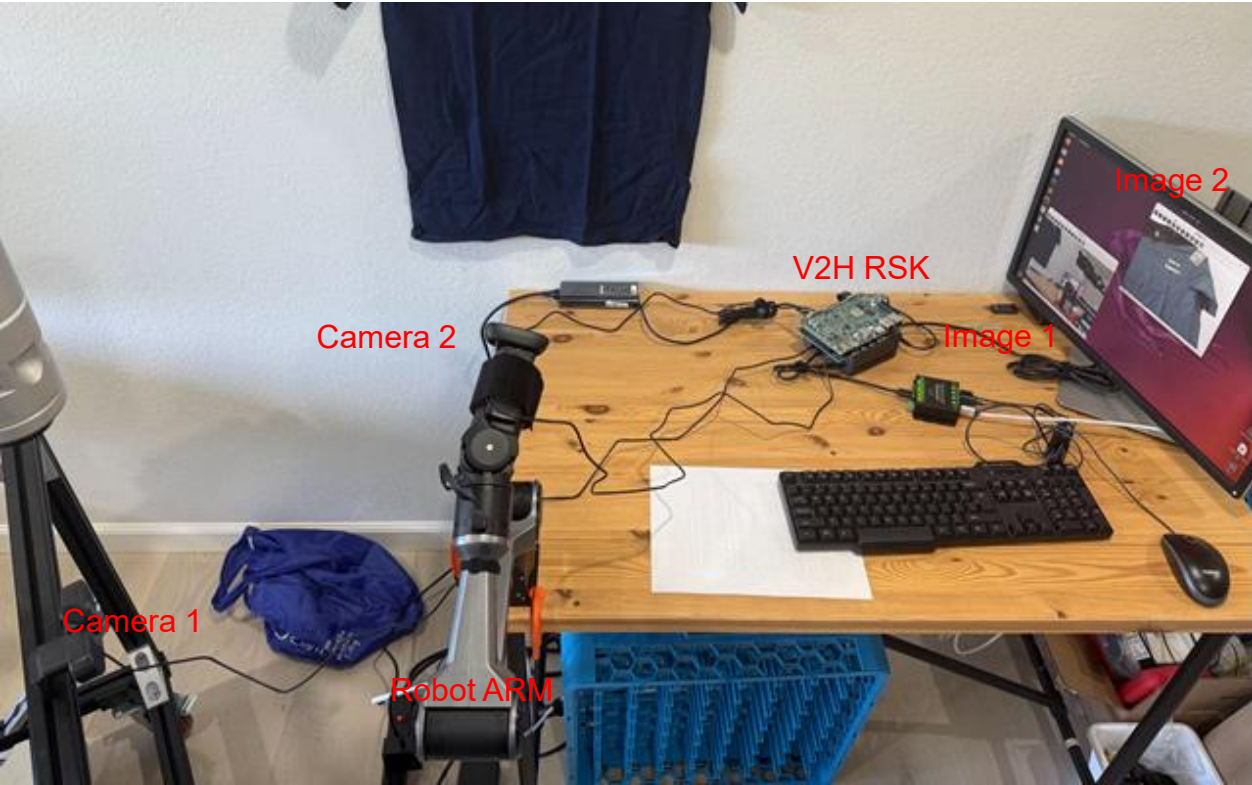
核心价值: 瑞萨机器人AI开发平台

- ❖ 瑞萨机器人AI开发SOC套件: RZ/V2H (8TOPS) to RCAR (200TOPS)
- ❖ 带软件、硬件的机器人系统解决方案
- ❖ 机器人AI数据训练及开发平台

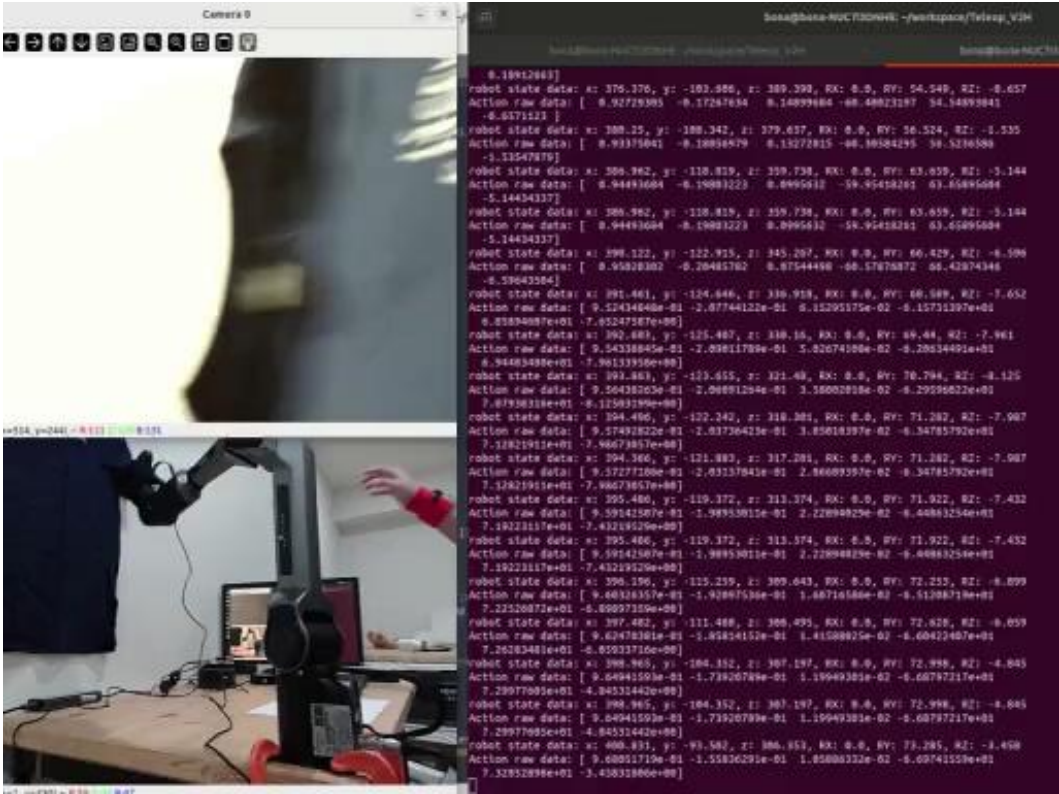


瑞萨机器人数据采集系统

系统搭建



示例视频

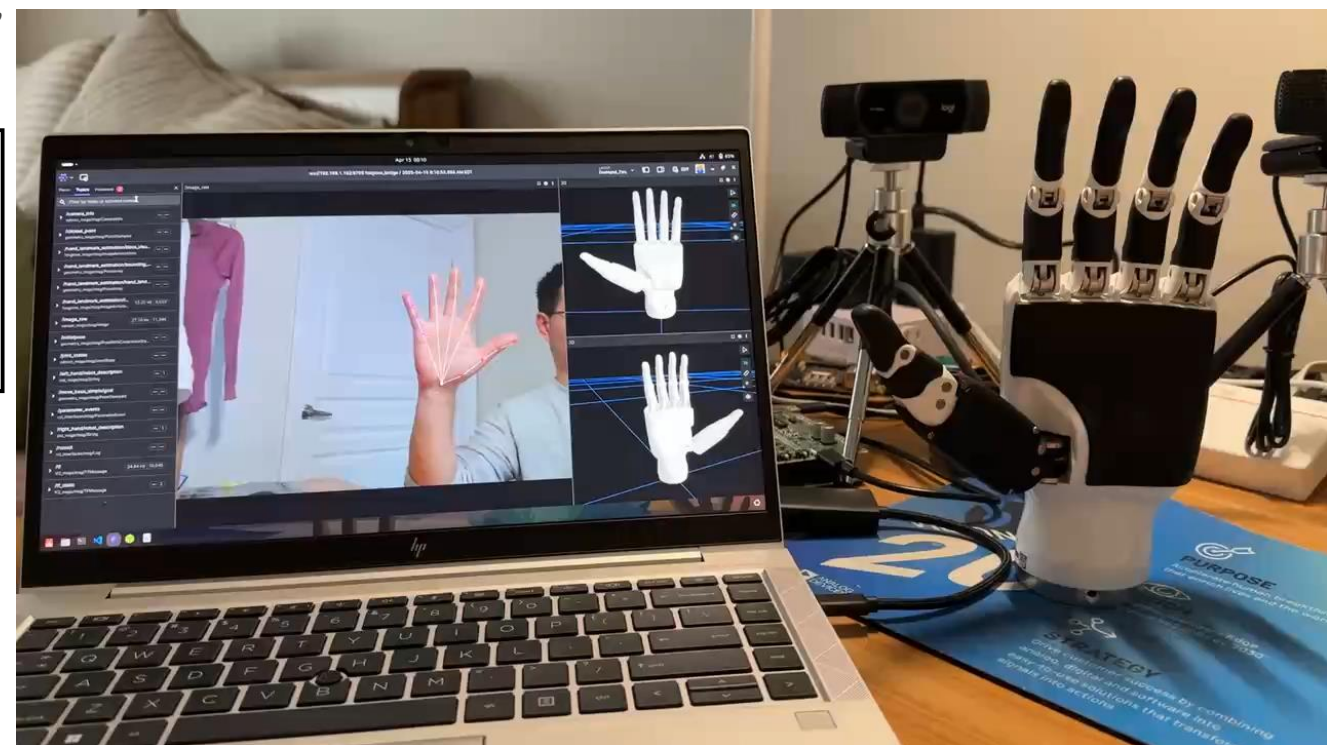
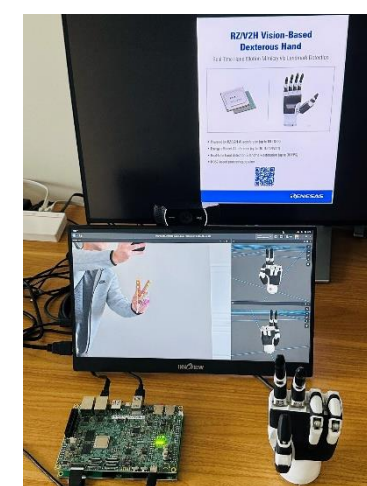
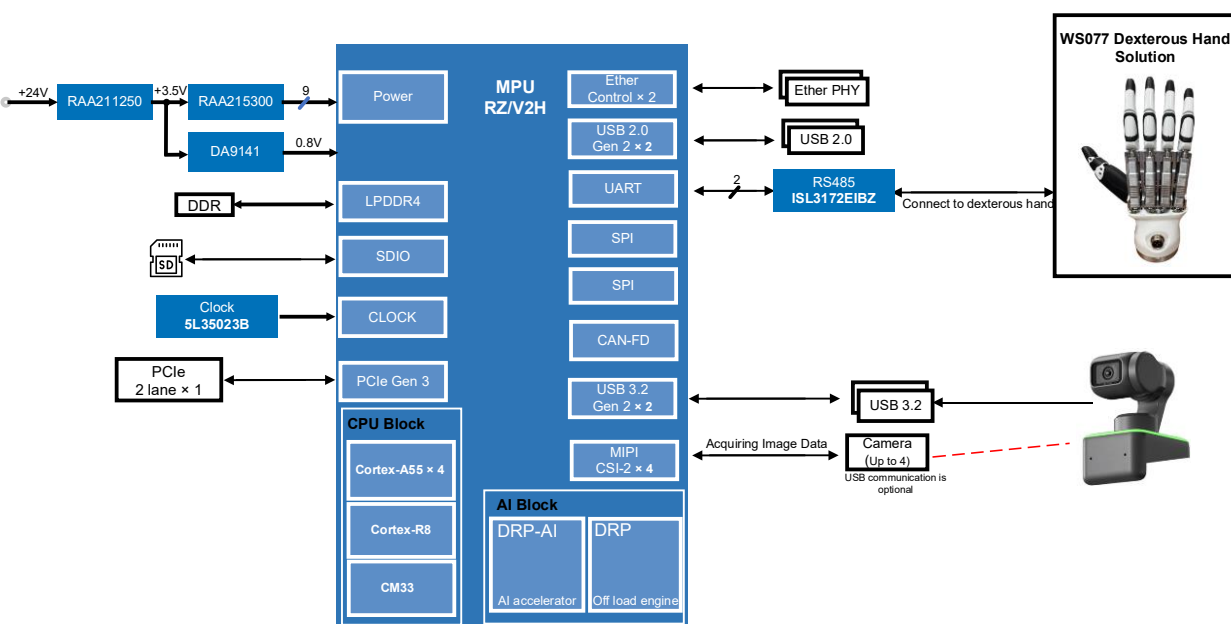


WS077-1 视觉灵巧手势控制

视觉AI + ROS2

核心价值：瑞萨灵巧手方案平台，分为两部分：

- ❖ 使用轻量级ARM 内核 MCU作为灵巧手的控制通讯平台, 参考代码包括Micro-ROS以及CAN-FD通讯
- ❖ 采用高达8TOPS的AI算力的RZ/V2H SOC（低功耗，无需风扇/散热片），为视觉AI提供基础平台 (基于Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy), 实现机械臂视觉识别与控制



RZ/V2H RDK ROS2 软件包

- 基于Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy

为RZ/V2H DRP-AI提供AI模型抽象和执行

使用各种检测模型进行物体检测

ROS启动文件集，用于演示和实验RZ/V2H平台功能

```
baoandu@us-srv:~/ws/rz_ros2_ws$ tree -L 2
.
├── src
│   ├── arm_hand_control
│   ├── foxglove_keypoint_publisher
│   ├── gitlab-profile
│   ├── inspire_rh56_urdf
│   ├── rzv_model
│   ├── rzv_object_detection
│   ├── rzv_playground
│   └── rzv_pose_estimation
```

通过手势命令和Landmark跟踪、控制机器人灵巧手

将关键点（地标或边界框）发布为Foxglove图像注释，以便可视化

INSPIRE RH56机器人灵巧手的URDF模型，用于模拟和可视化

执行姿势估计（例如，手部界标）

机械臂 – RZ/V2H AI视觉控制器解决方案

系统概述

该机械臂系统采用由 RZ/V2H 处理器提供支持的协作“大脑和小脑”架构。带有 DRP-AI 加速器的 AI 模块（大脑）处理感知和决策，而 CPU 模块（小脑）确保实时运动控制、传感器融合和路径规划。此外，它还支持多种通信协议，能够与关节、灵巧手等其他机器人模块无缝集成，形成一个多功能的完整系统。

系统优势

- 该系统由 DRP-AI 加速器提供支持，可实现实时对象检测、分割和姿态估计。这些功能为机械臂提供了强大的感知和决策能力，这对于需要高精度和适应性的任务至关重要。
- 系统支持 CAN-FD、以太网、SPI 和 RS485 等协议，与关节、灵巧手等其他模块无缝集成，形成一个统一且功能齐全的人形机器人系统。这种灵活性使其适用于不同的应用，并且易于扩展。
- 多核 Cortex-A55 和 Cortex-R8 处理器支持实时运动控制和传感器融合，确保机器人运行平稳且响应迅速。

目标应用

- 人形机器人
- 工业和服务机器人



微控制器和微处理器 | Renesas



汽车



工业



基建



物联网

To Make Our Lives Easier -
让生活更轻松通过让人们生活得更轻松的技术，
构筑可持续的未来。